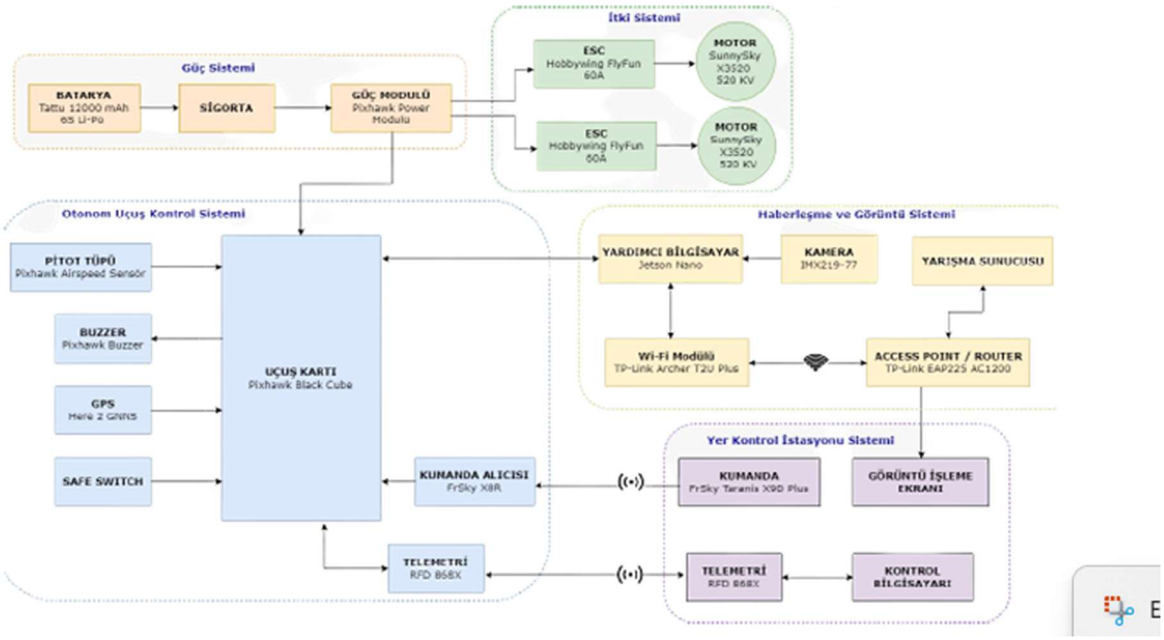
Aşama 1: İnsansız Hava Araçları ve Bileşenleri

1.1 Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme:

1) TAKIM ADI: NEÜ Kapsül Göktürk Ekibi

Teknofest Savaşan İHA yarışma isterleri incelenip Göktürk Ekibi tarafından özgün ve yerli imkanlar ile Pars İnsansız Hava Aracı tasarlanmıştır. Pars 2019 Savaşan İHA yarışmasından bu yana revize edilmektedir. Pars yüksek manevra ve tam otonom görev yapabilme kabiliyetine sahiptir.

Uçuş kontrol kartı tercihi ve özellikleri: Sistemde uçuş kartı olarak Pixhawk Cube Black tercih edilmiştir. Bu kartın seçilme sebepleri arasında; içerisinde 3 adet IMU (gyro, ivmeölçer ve pusula) barındırarak yüksek hassasiyette ölçüm yapabilmesi ve üzerinde I2C, UART, SBUS gibi çeşitli port girişleri bulundurarak harici sensörlerle kolayca haberleşebilmesi yer almaktadır. Kart, ana işlemci olarak STM32F427VIT6, yardımcı işlemci olarak STM32F100C8T6 ve barometre olarak MS5611 donanımlarını kullanmaktadır.



Otopilot Yazılımı ve İşlevleri: Otopilot yazılımı olarak geniş dokümantasyon desteğine sahip açık kaynak kodlu Ardupilot kullanılmıştır. Bu yazılım, hava aracına otonom iniş, kalkış ve uçuş kabiliyeti kazandırmakla görevlidir. Ardupilot'un sisteme sağladığı başlıca işlevler şunlardır:

-Tam otonom, yarı otonom ve manuel uçuş modları ile acil durumlar için "Fail-safe" uçuş modunu desteklemesi.

-Stabilizasyon seçenekleri sunarak uçuş kolaylığı sağlaması.

-Görev planlayıcısı üzerinden otonom uçuşlar için waypoint tanımlanabilmesi.

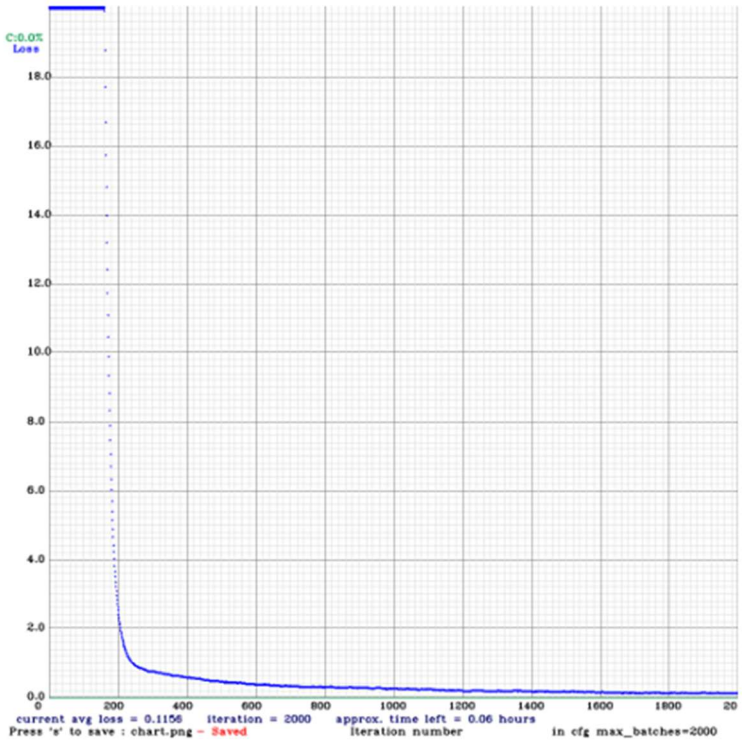
-"Extended Kalman Filter" gibi algoritmalarla sensör verilerini filtreleyebilmesi.

-MAVLink protokolü ile iki yönlü telemetri desteği sunması.

Nesne Tespit Algoritmaları ve Model Seçimi: Hedef tespiti için kayan pencereler (sliding windows), OpenCV tabanlı hareketli nesne tespiti ve derin öğrenme tabanlı algoritmalar (SSD, YOLO, Faster-RCNN) değerlendirilmiştir.

Çalışma hızı (FPS) ve doğruluk oranı (mAP) karşılaştırıldığında, en yüksek verimi sunduğu için derin öğrenme tabanlı YOLO (You Only Look Once) algoritmasında karar kılınmıştır.

YOLO'nun versiyonları (YOLOv3, YOLOv4, YOLOv3-Tiny, YOLOv4-Tiny) kendi veri setleriyle eğitilerek test edilmiştir. Standart YOLOv4 modeli 137 konvolüsyonel katmana sahipken, **YOLOv4-Tiny** modeli 29 katmana sahiptir. Bu sadeleştirilmiş ağ yapısı, modelin çok daha az donanım parametresi tüketmesini sağlamış ve gömülü cihazlarda (Jetson Nano) standart modele kıyasla yaklaşık 8 kat daha yüksek FPS hızı (94.83% mAP doğruluğu ile) sunduğu için kalıcı tercih olmuştur.



Grafik-3 Hata oranı ve iterasyon sayısı grafiği

Ayrıca görüntü işleme hızını 6 FPS'ten 25 FPS'e çıkarmak amacıyla derin öğrenme çıkarımını hızlandıran TensorRT kullanılmış ve ağırlık dosyaları .trt uzantısına dönüştürülmüştür.

Nesne Takibi Algoritmaları ve Çalışma Prensibi: Otonom takip işlemi, sunucudan alınan hedef İHA verilerinin MAVLink protokolü üzerinden işlenmesiyle gerçekleştirilir.

İki hava aracı arasındaki mesafe, WGS84 formatında gelen enlem ve boylam koordinatları kullanılarak **Haversine formülü** algoritması ile hesaplanmaktadır.

Mesafe uygun aralığa geldiğinde ön kamera ve derin öğrenme algoritması hedefi bir dikdörtgen (bounding box) içerisine alır. Bu dikdörtgenin orta noktasının, kamera görüntüsünün merkezine olan uzaklığı hesaplanarak MAVLink mesajları ile İHA'nın roll, pitch ve yaw eksenlerinde anlık manevralar yapması sağlanır.

Hedef İHA, takip penceresinin içerisinde en az 3 saniye boyunca ortalanmış şekilde tutulduğunda kilitlenme başarılı sayılır ve bu süre boyunca sunucuya kilitlenme bilgisi gönderilir

Haversine

```
def haversine1(lon1,lat1,lon2,lat2):

  # Ondalık sayının radyana dönüştürülmesi
  lon1,lat1,lon2,lat2 = map(radians,[lon1,lat1,lon2,lat2])

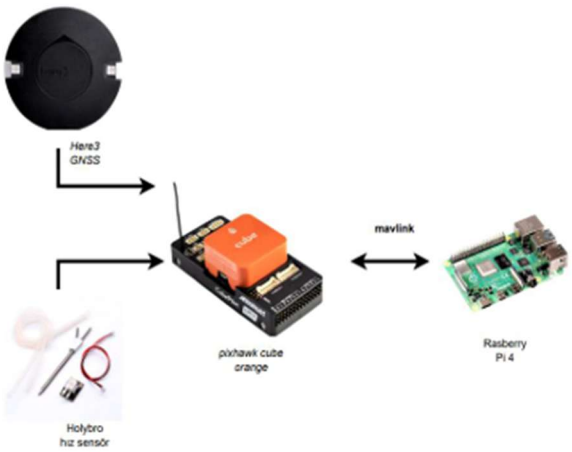
  # Haversine formülü
  dlon = lon2 - lon1
  dlat = lat2 - lat1
  a = sin(dlat / 2) * 2 + cos(lat1) * cos(lat2) * sin(dlon/2) * 2
  c = 2 * asin(sqrt(a))
  r = 6371 # Dünyanın km cinsinden çapı

  return c*r
```

2) TAKIM ADI: Hüma Takımı

Hüma Hp-1 adlı sabit kanat insansız hava aracında yarışma isterlerini karşılayacak şekilde 2022 Teknofest Savaşan İnsansız hava aracı yarışmasına hazırlanmaktadır. Hüma Hp-1 hava aracının istenen gerekli manevra kabiliyeti ile görevleri hava sahası içerisinde gerçekleştirebilmesi ve yer kontrol istasyonu ile anlık veri aktarımını sağlaması amacıyla tasarlanması düşünülmektedir. Yarışma amacına uygun olarak yarışma komitesi tarafından ilan edilecek bir bölgede otonom hareket, takip algoritmalarıyla rakip hava aracına kitlenme ve belirlenen bölgelerde yer hedefi tespitiyle QR kodların kamera ile okunup alınan çıktının ana sunucuya aktarılması hedeflenmiştir.

Uçuş Kontrol Kartı Tercihi ve Özellikleri: Sistemde uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Orange donanımı tercih edilmiştir. Kartın içerisinde yer alan 3 manyetometre, 3 ivmeölçer, 2 barometre ve 3 jiroskop ile gelişmiş sensör hassasiyeti ve stabilite sağlanmaktadır. PPM, SBUS ve UART gibi temel sinyal giriş çıkış portlarına sahip olmasının yanı sıra, diğer Cube serilerinden farklı olarak dahili ADS-B anteni barındırmaktadır. Kullanılan dahili ADS-B anteni sayesinde hava sahasında bulunan diğer araçların konumları çok daha kesin bir şekilde tespit edilebilmektedir.

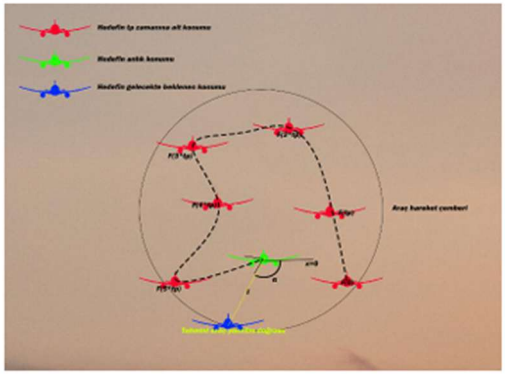


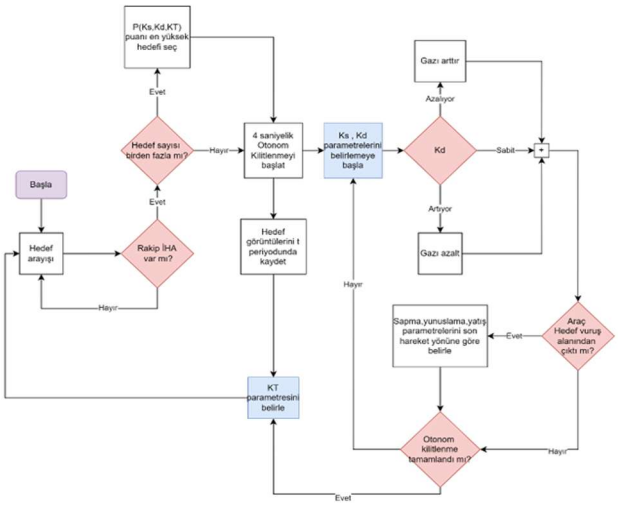
Otopilot Yazılımı ve İşlevleri: Uçuş kontrol kartı donanımı ile uyumlu ve kararlı çalışan, açık kaynak kodlu PX4 otopilot yazılımı seçilmiştir. Otopilot yazılımı içerisinde yer alan "Auto-tune" modu kullanılarak aracın uçuş ve PID ayarları rahatlıkla yapılabilmektedir. Hata ve acil durumlarda otonom olarak başlangıç veya bulunulan konuma dönmeyi sağlayan "Fail-safe" uçuş modu güvenliği artırmaktadır.

Nesne Tespit Algoritmaları ve Model Seçimi: Hedef tespiti için SSDv2, YOLOv3, YOLOv5s ve MobileNet algoritmaları farklı ekran kartları üzerinde hız (FPS) ve doğruluk oranı (mAP) açısından kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslamalar sonucunda yüksek FPS değeri sunarak gerçek zamanlıya en yakın performansı veren YOLOv5s algoritmasında karar kılınmıştır. Görüntü işleme yükünü hafifletmek için nesne tespiti, araç üzeri bilgisayarda değil yer istasyonunda bulunan RTX 3050 (8GB) ekran kartlı bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. YOLOv5s algoritması, klasik CNN (Convolutional Neural Network) işleminden önce "edge detection" (kenar tespiti) uygulayarak potansiyel objeleri filtreler ve yüksek bir hız optimizasyonu sağlar.

Model	mAP(%)	FPS		
		TeslaT4	1660 Ti	Jetson Nano
YOLOv3	54.3	80	21	8
YOLOv5s	37.6	100	28	15
MobileNet SSDV2	33.7	94	26	15

Nesne Takibi Algoritmaları ve Çalışma Prensibi: YOLOv5s üzerinden alınan bounding box çıktıları (Bx, By) belirli bir periyotta (tp) kaydedilerek rakip aracın bir "araç hareket çemberi" ve tahmini yönelim doğrusu oluşturulur. Hedef aracın hareket doğrultusu, MiDaS algoritması ile İHA'nın baş ve kuyruk noktalarının bulunup aralarına bir doğru çizilmesiyle iki boyutlu olarak saptanır. Hedefin uzaklık tahmini (K_d), standart bir kanat açıklığı kabulü (1.85 m), odak uzaklığı ve kamera piksel değerleri formülize edilerek ölçülür. Hava sahasında çoklu hedef olması durumunda Kararlılık (K_s), Uzaklık (K_d) ve Template Matching (K_T) katsayıları puanlandırılarak en optimum hedef seçilir. Seçilen hedef, kamera görüş alanının merkezindeki belirli toleranslara (%25 yatay, %10 dikey) sahip kilitlenme dörtgeni içerisinde 4 saniye boyunca tutularak otonom kilitlenme tamamlanır. Otonom manevra kararları MavSDK kütüphanesi ve MAVLink protokolü üzerinden PX4 otopilotuna yunuslama, sapma, yatış ve gaz komutu olarak iletilir.



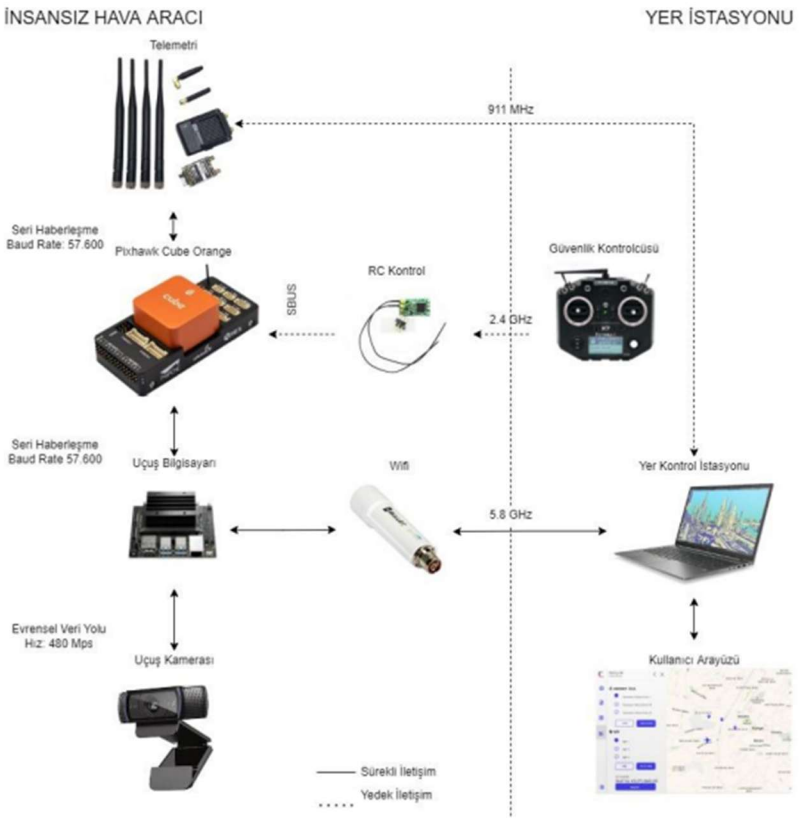


Şekil 23 Otonom kilitlenme ve takip genel akış diyagramı

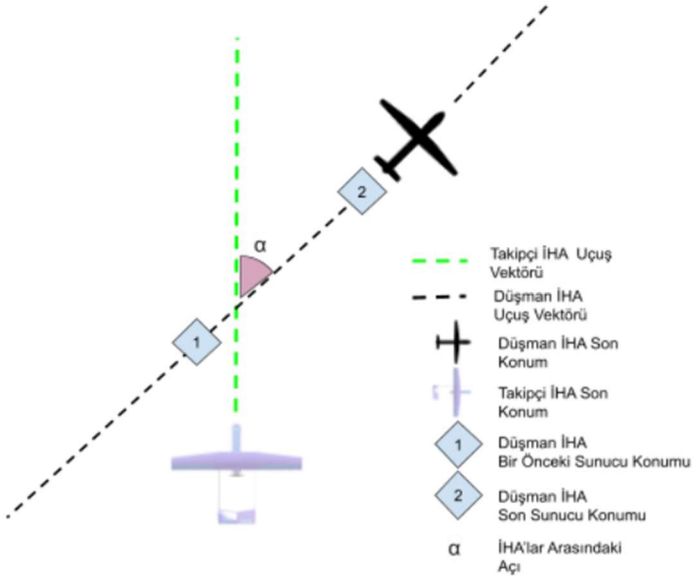
3) TAKIM ADI: RACLAB GRIFFIN

Uçuş Kontrol ve Donanım Mimarisi: İHA sisteminde uçuş kontrol kartı olarak 32-bit ARM Cortex-M7 işlemcili Pixhawk Cube Orange donanımı tercih edilmiştir. Kart bünyesinde izolasyonlu olarak bulunan 3 ivmeölçer, 3 jiroskop, 1 kompas ve 2 barometre sayesinde yüksek uçuş kararlılığı hedeflenmiştir. Yüksek işlem gücü gerektiren görüntü işleme ve yapay zeka görevleri için, maliyet avantajı ve TensorFlow uyumluluğu nedeniyle başlangıçta planlanan Jetson TX2 yerine NVIDIA Jetson Nano uçuş bilgisayarı kullanılmıştır. Navigasyon ve konumlandırma verileri, CANBUS haberleşme protokolünü destekleyen hassas HERE 3 GPS sensörü üzerinden sağlanmaktadır.

Haberleşme ve Yer İstasyonu: İHA ile yer istasyonu arasında 5.8 GHz, 915 MHz ve 2.4 GHz frekanslarında çalışan üç kademeli ve yedekli bir kablosuz iletişim mimarisi kurulmuştur. Yüksek veri hızı gerektiren canlı video (RTSP) ve uçuş bilgisayarı iletişimleri için TCP/IP üzerinden 100+ Mbps destekli Ubiquiti Bullet M5-HP 5 GHz modülü kullanılmaktadır. Wi-Fi iletişiminin kesilmesi halinde MAVLink verileri için AES şifrelemeli, frekans atlamalı (FHSS) ve 40 km'ye kadar menzil sunabilen 915-928 MHz bandındaki RFD900 telemetri cihazı devreye girmektedir. Kritik durumlarda sistemin kontrolünü manuel olarak devralmak için 2.4 GHz frekansında çalışan 24 kanallı FrSky QX7 Plus kumanda sisteme entegre edilmiştir.



Otonom Kilitlenme ve Nesne Takibi Algoritmaları: Uçuş düzlemi kontrol algoritması, sunucudan alınan verilerle düşman İHA'nın ilerleme doğrultusunu belirleyerek İHA'lar arası açıyı dönüşte 30 derece, yükseltide 15 derece veya altına indirmeyi hedefler. PID kontrolör ile hatalar hesaplanıp minimize edilerek yaklaşma komutları otopilota aktarılır. Görüntü tabanlı hedef tespiti için Jetson Nano testlerinde hız ve doğruluk avantajı sağlayan Tiny YOLO V3 (ve son testlerde %98.4 başarıya ulaşan YOLOv5x) modelleri kullanılmıştır. Tespit edilen hedefin takibi için VOT 2016 sonuçlarında başarılı FPS/doğruluk oranına sahip Re3 (Real-Time Recurrent Regression) nesne takip algoritması seçilmiştir.



Kamikaze Görevi ve QR Kod İşleme; Kamikaze görevinde önceden belirlenen konuma otonom uçuş yapılır, İHA tehdit algılamazsa 3 metre irtifaya kadar QR koda dalış gerçekleştirir. Kilitlenme tespiti halinde ani kaçış manevrası devreye girer; tehlike yoksa Python ve OpenCV altındaki `QRCodeDetector` sınıfı ile QR kodu tespit edilip şifresi çözümlenir.

1.2 İHA Yazılımı Temel Kavramları:

1.2.1 Yer Kontrol İstasyonu; insansız hava araçlarının (İHA) uçuş verilerini anlık izlemek, rota planlamak ve araca komut göndermek için kullanılan donanım ve yazılım bütünüdür. Sistem genellikle bir yer bilgisayarı, Wi-Fi modülü ve çift yönlü veri aktarımı sağlayan telemetri cihazından oluşur. Uçuş bilgisayarından iletilen veriler burada işlenerek kullanıcı arayüzü üzerinden operatöre sunulur.

1.2.2 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı Ailesi Uçuş kontrol kartları, İHA'nın dengede kalması için sensör verilerini işleyip motorlara sinyal gönderen temel donanımdır.

- **Pixhawk 2.4.8:** 32-bit STM32F427 (168 MHz) işlemciye sahip giriş seviyesi modeldir. Fiyat/performans açısından hobi ve eğitim projeleri için idealdir ancak sensör izolasyonu ve yedeklilik eksikliği nedeniyle endüstriyel standartları karşılamaz.
- **Pixhawk Cube Orange:** 400 MHz hızında çalışan 32-bit ARM Cortex-M7 işlemci mimarisine sahiptir. İçerisinde izolasyonlu 3 adet ivmeölçer, 3 adet jiroskop, 1 adet kompas ve 2 adet barometre barındırarak yüksek stabilite sağlar. Yüksek fiyatlı profesyonel bir karttır, CANBUS ve çift telemetri portları sunar, ayrıca 32-bit failsafe (acil durum) işlemcisiyle güvenliği artırır.

1.2.3 Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı Uçuş kontrol kartlarına yüklenen açık kaynaklı işletim sistemleridir. Ardupilot çok geniş bir araç türü desteğine ve zengin dökümantasyona sahiptir. PX4 ise modüler mimarisi sayesinde araştırma projelerinde, ROS (Robot Operating System) entegrasyonlarında ve yeni otonom uçuş algoritmalarının test edilmesinde daha esnek bir yapı sunar.

Görev Bilgisayarı (Companion Computer) ve Nvidia Jetson Modelleri Uçuş kontrol kartının işlem kapasitesinin yetmediği derin öğrenme, görüntü işleme ve yapay zeka destekli otonom karar alma süreçlerini yürüten ikincil mini bilgisayarlardır.

- **Kullanılan Kartlar:** Raspberry Pi 4 basit veri işleme görevlerinde kullanılırken; yapay zeka modellerini çalıştırmak için Quad-core ARM Cortex-A57 işlemcili, 128 CUDA çekirdekli ve 4 GB RAM'li NVIDIA Jetson Nano tercih edilir.
- **Bağlantı ve İşlev:** Görev bilgisayarı, uçuş kontrol kartına UART (seri haberleşme) portları üzerinden doğrudan bağlanır. Kameradan aldığı anlık görüntüleri işleyerek (örneğin hedef tespiti) otopilota yönelim ve manevra komutları gönderir.

1.2.4 MAVLink Protokolü İnsansız araç sistemleri için geliştirilmiş, bant genişliğini minimum düzeyde kullanan hafif bir iletişim protokolüdür.

- **Mesaj Yapısı:** Veri paketleri temel olarak başlangıç biti, paket uzunluğu, sistem ID, bileşen ID, mesaj türü ID'si, asıl veri (payload) ve hata doğrulama (checksum) bloğundan oluşur.
- **Haberleşmedeki Rolü:** Sistemdeki donanımlar arası evrensel köprüdür. Uçuş kontrol kartındaki otopilot verileri, seri portlar (TELEM1, TELEM2) üzerinden MAVLink protokolüyle görev bilgisayarına iletilir. Aynı protokol kullanılarak RFD900 gibi telemetri cihazlarıyla yer kontrol istasyonuna çift yönlü ve düşük gecikmeli veri aktarımı sağlanır.

KAYNAKÇA

https://teknofest.org/tr/yarismalar/savasan-iha-yarismasi/

https://cdn.t3kys.com/media/upload/userFormUpload/JVdNL010qIf0ypBj3cBfyJClyhVlOBDN.pdf

https://cdn.t3kys.com/media/upload/userFormUpload/oobOQtJe86RxLTZs8Qml4IrqhN6bBE36.pdf

https://cdn.t3kys.com/media/upload/userFormUpload/uzGgzAdujklFT5uFau8FP10npHgEso96.pdf

https://gemini.google.com/app?hl=tr